Plan de Negocio y Arquitectura Técnica: SaaS B2B de Datos

Tecnologías base: Spring Boot, PostgreSQL, Python (IA)

1. Estructura del MVP (Producto Mínimo Viable)

Para acelerar el lanzamiento reduciendo costos e infraestructura, el MVP se dividirá en tres módulos core:

- **Módulo 1: Conexión Segura (Spring Boot + Docker):** El cliente ingresa de manera cifrada las credenciales de su base de datos externa (PostgreSQL). El sistema realiza un mapeo inicial de tablas y nombres de columnas (metadatos/esquema) sin almacenar registros reales.
- **Módulo 2: Traductor Natural a SQL (Python + API de IA):** Ventana de chat limpia donde el usuario realiza consultas directas. El backend procesa el esquema actualizando el contexto de la IA para generar sentencias SQL exactas.
- **Módulo 3: Visualización Dinámica (React / Angular):** El frontend renderiza automáticamente tablas ordenables o gráficos simples basados en el tipo de datos numéricos o temporales retornados, exportables de manera nativa.

2. Estrategia de Precios (Value-Based Pricing)

Estructura comercial basada en tiers mensuales fijos, proyectando confianza B2B y cubriendo costos de infraestructura:

Plan	Precio Mensual	Limitaciones y Características
Starter	$49 USD	1 Base de datos conectada • Hasta 100 consultas de IA al mes • Máximo 3 usuarios por empresa.
Growth	$149 USD	3 Bases de datos • Consultas ilimitadas • Exportación avanzada a Excel/PDF • Soporte prioritario.
Enterprise	$399+ USD	Bases de datos On-Premise (Oracle) • Despliegue dedicado con Docker • Soporte 24/7 con SLA.

3. Estrategia de Adquisición de Clientes (Sin Red de Contactos)

- **Paso 1 (Perfilado):** Identifica PyMEs medianas, distribuidoras locales o e-commerce en LinkedIn o Google Maps. Busca cargos de tomadores de decisiones como directores de operaciones o gerentes generales.
- **Paso 2 (Contacto directo):** Redacta mensajes hiper-personalizados enfocados en eliminar la dependencia de un programador interno para ver métricas clave diarias.
- **Paso 3 (Piloto de conversión):** Ofrece a las primeras 3 empresas interesadas un periodo de prueba de 14 días conectando una base duplicada o de testing. Demostrar el valor práctico en tiempo real cierra la venta.

4. Flujo Lógico del Backend (Paso a Paso)

1. El frontend envía la pregunta en lenguaje natural del cliente al backend corporativo (Spring Boot).
2. Spring Boot extrae de la caché el esquema de tablas (schema) de ese tenant específico previamente recolectado.
3. Se delega al microservicio de Python la composición del prompt unificando el esquema y la consulta del usuario.
4. La API de IA procesa la solicitud y retorna estrictamente una query SQL en texto plano.
5. El backend valida estructuralmente la query (sanitización) y la ejecuta contra la base de datos mapeada.
6. Los registros planos son mapeados a estructuras JSON dinámicas y enviadas al cliente.

5. El Prompt Maestro para la IA

Este bloque de texto debe inyectarse directo en la llamada de la API desde Python o Java:

```
Eres un experto en PostgreSQL. Tu unica tarea es transformar la pregunta del usuario
en una consulta SQL valida y eficiente, basada exclusivamente en el siguiente esquema
de base de datos:

--- ESQUEMA ---
[Inyeccion dinamica del esquema de tablas de la empresa]
----------------

Reglas estrictas:
1. Responde UNICAMENTE con el codigo SQL, sin explicaciones ni bloques de formato
markdown.
2. Utiliza exclusivamente sentencias SELECT. Prohibido DROP, DELETE, UPDATE, INSERT.
3. Si los datos son insuficientes, responde exactamente: 'ERROR: Datos
insuficientes'.
4. Realiza los JOIN correctos usando las llaves foraneas mapeadas.

Pregunta del usuario: "[Consulta en lenguaje natural]"
Consulta SQL:
```

6. Medidas de Seguridad Crítica en Spring Boot

Para blindar la aplicación frente a ataques de inyección de código o brechas de seguridad:

• **Conexiones de Solo Lectura obligatorias:** Configura el pool dinámico de conexiones para inyectar explícitamente el flag de *Read-Only* en el driver JDBC.

```
// Configuracion a nivel de DataSource dinámico por cliente
Connection connection = dataSource.getConnection();
connection.setReadOnly(true); // Bloquea escrituras a nivel de controlador
```

• **Usuarios con privilegios mínimos (PostgreSQL):** Jamás conectes con la cuenta 'postgres'. El usuario registrado en el SaaS solo debe tener permisos de GRANT SELECT en esquemas específicos.

• **Validador de Tokens Sintácticos:** Añade un filtro de seguridad interceptor previo a la ejecución del query, validando que inicie con SELECT, que no contenga carácteres de concatenación maliciosa como punto y coma (;) o comentarios de línea repetidos (--).

Este plan técnico sirve como guía arquitectónica informativa para emprendimientos de desarrollo de software en la nube. AI respuestas pueden incluir errores.